七 参数估计

一、选择题

1. 从正态总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$ 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，则可作为参数 σ^2 的无偏估计量的是(　　).

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$　　(B) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$　　(C) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　(D) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}X_i$

二、填空题

1. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 已知，μ 为未知参数. 从总体 X 中抽取容量为 16 的简单随机样本，且 μ 的置信度为 0.95 的置信区间中的最小长度为 0.588，则 $\sigma^2=$_____.

三、解答题

1. 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

$\theta\left(0<\theta<\frac{1}{2}\right)$ 是未知参数. 用样本值 3,1,3,0,3,1,2,3 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

2. 设总体 $X \sim F(x,\theta)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \theta, & 1\leqslant x<2,\\ 2\theta, & 2\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3\end{cases}\left(0<\theta<\frac{1}{2}\right)$，样本值为 1,1,3,2,1,2,3,3，求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

3. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\theta a x^{a-1}\mathrm{e}^{-\theta x^a}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}\theta>0$ 为未知参数，$a>0$ 为已知参数，求 θ 的最大似然估计量.

4. 设总体 $X \sim U(\theta_1,\theta_2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，求 θ_1,θ_2 的矩估计量和最大似然估计量.

5. 设总体 $X \sim U[0,\theta]$，其中 $\theta>0$，求 θ 的最大似然估计量，判断其是否是 θ 的无偏估计量.

6. 设总体 X,Y 相互独立且都服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 分布，$X_1,X_2,\cdots,X_m$ 与 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 分别为来自总体 X,Y 的简单随机样本. 证明：$S^2=\frac{1}{m+n-2}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2\right]$ 为参数 σ^2 的无偏估计量.

7. 设总体 X 在区间 $(0,\theta)$ 内服从均匀分布，X_1,X_2,X_3 是来自总体的简单随机样本. 证明：$\hat{\theta}_1=\frac{4}{3}\max_{1\leqslant i\leqslant 3}\{X_i\}$ 与 $\hat{\theta}_2=4\min_{1\leqslant i\leqslant 3}\{X_i\}$ 都是参数 θ 的无偏估计量，试比较其有效性.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060